

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE SISTEMAS DE LAJE

Igreja Santa Terezinha - Brasília/DF

Matheus Prudente Santos - RA 22608758

André Bento - RA 22452522

Marcos Milhomem - RA 22450943

Pedro Augusto Reis Brandao - RA 22401448

Jorge Salomão - RA 22405368

Solução selecionada: laje pré-moldada com EPS LT20

Base: SINAPI DF - agosto/2026

RESUMO EXECUTIVO

O estudo compara quatro sistemas de laje para a Igreja Santa Terezinha, em Brasília/DF: pré-moldada com lajota cerâmica, pré-moldada com enchimento em EPS, nervurada com cubeta e maciça de concreto armado. A análise atende ao escopo acadêmico: caracterização técnica, análise das condicionantes por zona, pré-dimensionamento indicativo, estimativa de custo e prazo, matriz multicritério e recomendação. Não integra o escopo o dimensionamento estrutural definitivo nem o detalhamento executivo.

O maior vão adotado é 4,93 m. Pelo critério indicado no roteiro, $L/25 = 19,72$ cm, $L/30 = 16,43$ cm e $L/40 = 12,33$ cm. Para comparação são adotados 20 cm para as lajes pré-moldadas e nervurada e 13 cm para a maciça.

A base econômica é exclusivamente o SINAPI do Distrito Federal, referência agosto/2026, regime desonerado. A cerâmica apresenta o menor custo direto, R\$ 202,39/m²; o EPS custa R\$ 206,29/m², apenas 1,9% a mais. A nervurada e a maciça, compostas parametricamente com itens SINAPI, resultam em aproximadamente R\$ 243,31/m² e R\$ 277,29/m².

A matriz multicritério resulta em EPS 84,6/100; cerâmica 83,6/100; nervurada 72,2/100; maciça 63,0/100. A solução selecionada é a laje pré-moldada unidirecional com vigota treliçada e enchimento

PARTE I - ESCOPO SOLICITADO PELO PROFESSOR

1. Objeto, dados e premissas

Objeto: Igreja Santa Terezinha. Local para referência de custos: Brasília/DF. Base: SINAPI DF, agosto/2026. O pior caso informado pelo grupo e adotado na análise é o vão de 4,93 m.

A comparação econômica é realizada em R\$/m² e em módulo normalizado de 100 m². Isso permite concluir a viabilidade relativa antes do fechamento da área total das pranchas. Os quantitativos globais poderão ser incorporados posteriormente sem alterar os critérios de seleção.

2. Proposta de zoneamento da edificação

Zona	Ambiente	Vão de análise	Sistema proposto	Controle principal
Z1	Nave principal	4,93 m - caso crítico	EPS LT20	Carga de uso, flecha, escoramento e sequência de concretagem.
Z2	Presbitério / altar	4,93 m como envoltória conservadora	EPS LT20	Cargas localizadas e compatibilização arquitetônica.
Z3	Circulação, coro/mezanino e áreas de reunião	4,93 m como envoltória conservadora	EPS LT20	Classificação da carga variável e reservas de instalações.
Z4	Sacristia e salas de apoio	4,93 m como envoltória conservadora	EPS LT20	Padronização de equipe e suprimentos.
Z5	Sanitários, áreas molhadas e técnicas	4,93 m como envoltória conservadora	EPS LT20	Instalações e impermeabilização antes da concretagem.

3. Caracterização técnica dos quatro sistemas

3.1 Pré-moldada com lajota cerâmica

Altura de comparação: 20 cm. Custo-base: R\$ 202,39/m². Índice de mão de obra diretamente identificado: 0,747 HH/m².

? Como é feito: vigotas treliçadas pré-fabricadas, lajotas cerâmicas e capa de concreto moldada no local.

? Vantagens: Menor custo direto SINAPI; ampla disponibilidade; boa resistência ao fogo.

? Desvantagens: Maior peso e fragilidade de manuseio que o EPS; maior volume de concreto na composição.

3.2 Pré-moldada com EPS

Altura de comparação: 20 cm. Custo-base: R\$ 206,29/m². Índice de mão de obra diretamente identificado: 0,590 HH/m².

? Como é feito: vigotas treliçadas pré-fabricadas, blocos de EPS como enchimento não estrutural e capa

de concreto.

? Vantagens: Baixo peso, fácil manuseio, menor consumo de concreto, bom desempenho térmico e boa produtividade.

? Desvantagens: Exige proteção do EPS, controle contra deslocamento e solução de acabamento compatível com incêndio/acústica.

3.3 Nervurada com cubeta

Altura de comparação: ?20 cm. Custo-base: ? R\$ 243,31/m². Índice de mão de obra diretamente identificado: 0,879 HH/m² de fôrma.

? Como é feito: nervuras moldadas no local por meio de cubetas reaproveitáveis, com mesa superior de concreto.

? Vantagens: Boa eficiência estrutural e potencial para vãos maiores; cubetas reutilizáveis.

? Desvantagens: Maior complexidade de fôrmas e ciclo; benefício estrutural pouco aproveitado para 4,93 m.

3.4 Maciça

Altura de comparação: 13 cm. Custo-base: ? R\$ 277,29/m². Índice de mão de obra diretamente identificado: 0,945 HH/m² de fôrma.

? Como é feito: placa contínua de concreto armado moldada no local, com fôrma e cimbramento.

? Vantagens: Robusta, contínua e flexível para geometria/aberturas previstas em projeto.

? Desvantagens: Maior peso, concreto, aço, fôrma e custo no cenário analisado.

4. Pré-dimensionamento indicativo

Aplicam-se as relações fornecidas no roteiro: L/25 a L/30 para lajes pré-moldadas e nervurada; L/40 para maciça. Os valores servem para comparação de anteprojeto e não substituem cálculo estrutural.

Relação	Cálculo	Resultado
L/25	4,93/25	19,72 cm
L/30	4,93/30	16,43 cm
L/40	4,93/40	12,33 cm

Sistema	Altura adotada	Leitura de viabilidade
Cerâmica	LT=20 cm (16+4)	Compatível como anteprojeto; vigota deve ser especificada para a carga real.
EPS	LT=20 cm (16+4)	Compatível como anteprojeto; vigota deve ser especificada para a carga real.
Nervurada	?20 cm	Viável; solução estruturalmente mais sofisticada que o necessário para 4,93 m.
Maciça	13 cm	Viável como anteprojeto; penalizada por peso e custo.

5. Viabilidade econômica - base SINAPI

A comparação econômica utiliza exclusivamente o SINAPI para manter a mesma data-base, regime de encargos e metodologia. Nos sistemas pré-moldados existem composições completas equivalentes; nervurada e maciça são estimativas paramétricas por soma de itens SINAPI, com hipóteses claramente indicadas.

Sistema	Referência	Custo direto	100 m²	Diferença para o menor
Cerâmica	SINAPI 101949	R\$ 202,39/m²	R\$ 20.239	0%
EPS	SINAPI 101953	R\$ 206,29/m²	R\$ 20.629	+1,9%
Nervurada	92506 + 103675 + 92770	? R\$ 243,31/m²	? R\$ 24.331	+20,2%
Maciça	103763 + 103675 + 92770	? R\$ 277,29/m²	? R\$ 27.729	+37,0%

5.1 Materiais / consumíveis

Sistema	Concreto	Aço / armação	Elemento/fôrma
Cerâmica	0,073 m³/m²	1,185 kg/m² CA-60 de distribuição	Vigota + lajota cerâmica LT20; escoramento
EPS	0,068 m³/m²	1,185 kg/m² CA-60 de distribuição	Vigota + EPS LT20; escoramento
Nervurada	0,100 m³/m² - premissa	9,0 kg/m² - premissa	Cubeta + assoalho; SINAPI 92506
Maciça	0,130 m³/m²	10,0 kg/m² - premissa	Fôrma/cimbramento; SINAPI 103763

5.2 Serviços / mão de obra

Sistema	HH de referência	Interpretação
Cerâmica	0,747 HH/m²	0,427 h carpinteiro + 0,320 h servente na composição completa.
EPS	0,590 HH/m²	0,337 h carpinteiro + 0,253 h servente na composição completa.
Nervurada	0,879 HH/m² de fôrma	0,743 h carpinteiro + 0,136 h ajudante; não representa o ciclo inteiro.
Maciça	0,945 HH/m² de fôrma	0,799 h carpinteiro + 0,146 h ajudante; não representa o ciclo inteiro.

6. Comparação de prazo e construtibilidade

Em um módulo de 100 m² e equipe equivalente a dois trabalhadores produtivos de 8 h/dia, a parcela de HH comparável indica cerca de 4,7 dias-equipe para cerâmica e 3,7 dias-equipe para EPS. O cálculo não inclui o ciclo completo de cura e desescoramento. O ganho do EPS está associado ao baixo peso dos blocos, menor esforço de movimentação e menor índice de mão de obra da composição.

A nervurada e a maciça exigem maior preparação de fôrmas e cimbramento. Para o vão crítico de 4,93 m, esse esforço adicional não produz benefício econômico suficiente para superar as soluções pré-moldadas.

7. Estimativa da carga da região mais solicitada

Apenas para ordem de grandeza em serviço, adota-se 4,0 kN/m² de cargas permanentes preliminares e 5,0 kN/m² de carga variável conservadora para área de reunião, totalizando 9,0 kN/m². Admitindo uma viga interna recebendo faixa tributária de 4,93 m, a laje transmite aproximadamente $9,0 \times 4,93 = 44,37$ kN/m.

Somando 2,50 kN/m como peso próprio preliminar de uma viga 20 x 50 cm em concreto, chega-se a aproximadamente 46,87 kN/m. Em 4,93 m, a resultante distribuída é da ordem de 231 kN. O valor não contém combinações ELU/ELS e não deve ser empregado em dimensionamento; largura tributária, seção e cargas finais devem ser confirmadas.

8. Critérios e pesos

Critério	Peso
Adequação estrutural (vãos e cargas)	18%
Peso próprio / impacto na estrutura	10%
Custo total (R\$/m²)	18%
Prazo de execução	12%
Fôrmas e escoramento	6%
Mão de obra	5%
Construtibilidade / logística	6%
Compatibilização com instalações	5%
Desempenho térmico e acústico	5%
Segurança contra incêndio	5%
Sustentabilidade / resíduos	5%

Disponibilidade de fornecedores no DF	5%
TOTAL	100%

Os maiores pesos são atribuídos à adequação estrutural e ao custo, seguidos pelo prazo. A opção reflete o foco do exercício em viabilidade econômica sem eliminar desempenho, logística, mão de obra e segurança.

9. Matriz multicritério

Critério	Peso	Cerâmica	EPS	Nervurada	Maciça
Adequação estrutural (vãos e cargas)	18%	4	4	5	5
Peso próprio / impacto na estrutura	10%	4	5	4	2
Custo total (R\$/m²)	18%	5	4	3	2
Prazo de execução	12%	4	5	3	2
Fôrmas e escoramento	6%	4	4	3	2
Mão de obra	5%	4	4	3	2
Construtibilidade / logística	6%	4	5	3	3
Compatibilização com instalações	5%	3	4	3	4
Desempenho térmico e acústico	5%	4	4	3	4
Segurança contra incêndio	5%	5	3	5	5
Sustentabilidade / resíduos	5%	3	4	4	3
Disponibilidade de fornecedores no DF	5%	5	4	3	5
NOTA FINAL	100%	83.6	84.6	72.2	63.0

Justificativa resumida: as pré-moldadas têm vantagem de custo, prazo e simplicidade. O EPS supera a cerâmica em peso e logística, embora a cerâmica seja a mais barata e tenha vantagem em incêndio. A nervurada recebe melhor nota estrutural, mas custo e complexidade reduzem sua viabilidade para 4,93 m. A maciça é robusta, porém apresenta maior peso e custo.

10. Conclusão e sistema escolhido

A solução escolhida é a laje pré-moldada unidirecional com vigota treliçada e enchimento em EPS, LT=20 cm (16+4). O EPS alcança 84,6/100, contra 83,6/100 da cerâmica. A diferença de pontuação é pequena e coerente com a proximidade econômica das duas soluções.

A cerâmica continua sendo a alternativa de contingência caso as condições comerciais locais ou o fornecimento invertam a pequena vantagem de produtividade/logística do EPS. Se o único critério fosse o menor custo direto, a cerâmica seria a escolhida; considerando os critérios completos do roteiro, o EPS oferece o melhor equilíbrio.

A composição SINAPI usada para precificação do EPS referencia vigota para sobrecarga de 350 kgf/m² e vão até 6,5 m. Isso não significa que a vigota dessa referência esteja automaticamente dimensionada para a igreja. A carga real de cada ambiente deve ser definida e as vigotas, armaduras e escoramentos devem ser especificados no projeto estrutural definitivo.

11. Conformidade técnica e limites

? NBR 6118: utilizar no projeto estrutural definitivo; o presente documento não calcula armaduras finais.

? NBR 6120: classificar as cargas de uso de nave, circulação, coro/mezanino e demais ambientes.

? NBR 14859 e NBR 9062: verificar requisitos do sistema de lajes pré-fabricadas e componentes pré-moldados.

? NBR 15696 e NBR 14931: observar projeto de fôrmas/escoramentos, execução, cura e desescoramento.

? NBR 15200: tratar a segurança em situação de incêndio do sistema completo; no EPS, o enchimento deve permanecer protegido conforme solução especificada.

? NBR 15575: utilizar como referência conceitual para desempenho térmico/acústico quando aplicável.

? Compatibilizar tubulações e aberturas antes da concretagem. Não cortar vigotas, nervuras ou

PARTE II - ANÁLISES COMPLEMENTARES

12. Estratégia executiva por zonas

A padronização do EPS LT20 nas cinco zonas permite ciclos repetitivos de escoramento, montagem, instalações, armaduras, inspeção, concretagem, cura e desescoramento. O objetivo é reduzir troca de métodos, variedade de materiais e retrabalho.

Zona	Prioridade	Risco dominante	Controle
Z1 Nave	Vão crítico e uso público	Carga/flecha/escoramento	Checklist estrutural e de instalações antes da concretagem.
Z2 Presbitério	Arquitetura e cargas localizadas	Interferências	Compatibilizar elementos fixos e reservas.
Z3 Circulação/coro	Uso público	Sobrecarga e aberturas	Confirmar carga de uso e passagens.
Z4 Apoio	Repetitividade	Perdas	Ciclo padrão e kits de materiais.
Z5 Molhadas/técnicas	Instalações	Furos/retrabalho	Congelar passagens e impermeabilização.

13. Proposta de canteiro

O canteiro deve prever: acesso/controle; área de descarga; estoque coberto; armazenamento protegido de EPS; área de montagem; sanitários; vestiário; local de refeições; água potável; resíduos segregados; circulação segura; e acesso temporário de bomba/caminhão de concreto. O arranjo deve ser compatibilizado com a implantação real e com a NR-18.

14. Riscos principais

Risco	Prob.	Impacto	Tratamento
Carga real superior à referência do insumo	Alta	Alta	Dimensionar vigotas/armaduras para a carga efetiva.
Vão de outra zona superar 4,93 m	Média	Alta	Fechar levantamento geométrico antes da contratação.
Dano/deslocamento do EPS	Média	Média	Estoque protegido, passarelas e inspeção.
Instalações interceptarem vigotas	Média	Alta	Mapa de reservas antes da montagem.
Atraso de fornecimento	Média	Média	Planejamento de compras e fornecedor alternativo.
Desescoramento prematuro	Baixa	Alta	Plano de escoramento e liberação técnica.

15. Sensibilidade da decisão

O resultado é sensível aos pesos. A cerâmica domina em custo direto; o EPS domina em peso, logística e prazo. Essa proximidade é desejável para a discussão acadêmica, pois evidencia que viabilidade econômica não é sinônimo de menor preço unitário.

16. Próximos passos

- ? Medir todos os vãos e áreas de laje nas pranchas definitivas.
- ? Converter o custo unitário por m² em orçamento global por zona.
- ? Solicitar cotação de vigotas dimensionadas para as cargas reais e confrontar com o SINAPI.
- ? Usar a ferramenta digital complementar para simular alterações de custo, vão, carga, pesos e

REFERÊNCIAS

- ? CAIXA Econômica Federal. SINAPI - referência DF, agosto/2026.
- ? SINAPI 101949 - laje pré-moldada com enchimento cerâmico LT20.
- ? SINAPI 101953 - laje pré-moldada com enchimento EPS LT20.

- ? SINAPI 92506 - fôrma de laje nervurada com cubeta.
- ? SINAPI 103763 - fôrma/cimbramento de laje maciça.
- ? SINAPI 103675 - concretagem de vigas e lajes maciças/nervuradas com bomba.
- ? SINAPI 92770 - armação de laje em CA-50.
- ? ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto.
- ? ABNT NBR 6120 - Ações para estruturas de edificações.
- ? ABNT NBR 14859-1 e -2 - Lajes pré-fabricadas de concreto.
- ? ABNT NBR 9062 - Estruturas de concreto pré-moldado.
- ? ABNT NBR 15696 - Fôrmas e escoramentos.
- ? ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto.
- ? ABNT NBR 15200 - Estruturas de concreto em situação de incêndio.
- ? ABNT NBR 15575 - Desempenho.
- ? NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.